개 발 일 자 : 2026.10.08

확 정 일 자 :

# ( 전기에너지과 )
# 2027년도 교육운영계획서

## 과정 : 2년제학위과정
## 계열 : 전기
## 전공 : 전기시스템전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 세분류 |
|---|---|---|---|
| 기계 | 기계설계 | 기계설계 | 기계요소설계 |
| 기계 | 기계조립·관리 | 기계조립 | 기계소프트웨어개발(주) |
| 전기·전자 | 전기 | 전기기기제작 | 전기기기설계 |
| 전기·전자 | 전기 | 전기기기제작 | 전기기기유지보수 |
| 전기·전자 | 전기 | 전기공사 | 내선공사 |
| 전기·전자 | 전기 | 전기자동제어 | 자동제어기기제작 |
| 전기·전자 | 전기 | 미래형전기시스템 | 스마트유지보수운영 |
| 전기·전자 | 전자기기개발 | 산업용전자기기개발 | 산업용전자기기소프트웨어개발 |

## 한국폴리텍대학 청주캠퍼스

# Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 전기에너지과 전기시스템전공 (야간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2512시간)

3. 교육훈련수준 : 내선공사 Level3

4.교육훈련대상자 : 전기시스템 분야의 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

전기사용장소에 안전하고 편리하게 전기에너지를 사용할 수 있도록 인입 전선로, 전원설비(수변전, 예비전원), 전기공급설비(배전, 간선, 배선), 부하설비(동력, 조명, 전열 등), 약전 및 방재설비 등을 시공, 시운전, 유지보수할 수 있다.
○ 각종 산업 분야의 자동제어 시스템을 제어하기 위해 제어 프로그램을 설계, 설치, 테스트, 유지보수 할 수 있다. ○ 전선관, 케이블트레이와 박스, 기타 이의 부속품으로 구성하여 전선, 케이블 등을 보호하기 위해 설계도서 및 도면에 따라 설치, 시공하고 전기관련 규정에 적합하게 안전하고 안정적으로 공사할수 있다.
○ 조명설비, 동력설비 등 전기에너지를 필요로 하는 장소까지 관 공사 또는 덕트 공사를 통하여 사용중인 전기설비용량 부족으로 인해 작동중지, 화재 및 누전에 의해 인명 피해가 발생하지 않도록 전기에너지를 안전하게 공급할 수 있다. ○ PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어 할 수 있다.
○ HMI 장치를 통해 단독 또는 다중의 기계시스템을 감시하고 동작명령을 내리고 동작을 수행하도록 하는 HMI 프로그램을 설계하고 프로그램하여 설치하고 운용할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

| 교과명 | 단원명 | 학습내용 | 교육훈련 시 간 |
|---|---|---|---|
| 영어 | 외국어소통능력 | 외국어 이해능력 | 10 |
| | | 외국어 표현능력 | 12 |
| | | 외국어 상황대응능력 | 10 |
| 직업과경력개발 | 문서소통능력 | 문서작성능력 | 12 |
| | 구두소통능력 | 대인소통능력 | 10 |
| | 협업능력 | 협업을 통한 문제해결 | 10 |

2) NCS 미적용 교과 : *160 (시간)*

| 교과목명 | 주요구성내용(단원명) | 교육훈련시간 |
|---|---|---|
| TOEIC | 토익 Listening & Reading | 32 |
| 공학기초 | 공과대학 수학능력 배양 | 32 |
| 봉사활동 | 제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양 | 32 |
| 스포츠리더십 | 스포츠를 통한 건강관리 | 32 |
| AI활용 | ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다. | 32 |

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

| 필수 교수요목 | 반영 교양교과 |
|---|---|
| ▶인사,조직(노무)관리<br>▶반부패, 청렴 또는 기업윤리<br>▶사회적경제기업<br>▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법 | 영어,직업과경력개발 |
| ▶양성평등<br>▶성인지 관련 | 스포츠리더십,영어,직업과경력개발 |

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

| 구분 | 1학기 | | 2학기 | | 3학기 | | 4학기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 |
| AI활용 | | | | | | | | |
| 산업AI | | | | | | | AI전력수요관리 | 3 |

산업안전 교과

| 구분 | 1학기 | | 2학기 | | 3학기 | | 4학기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 |
| 산업안전 | | | 전기산업안전 | 1 | | | | |

다. 융합전공제 교과

| 순번 | 학기명 | 교과목명 | 학점 |
|---|---|---|---|
| 0 | | | |

## 라. 전공교과

### 1) 필수교과목

| 연번 | 계열명<br>(분과명) | 교과목명 | 학점 | NCS능력단위코드 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 전기 | 전기설비실습(NCS) | 4 | 1901070116_22v4 |
| | | | | 배관공사 |
| 2 | | | | 1901070117_22v4 |
| | | | | 배선공사 |
| 3 | | | | 1901070119_22v4 |
| | | | | 옥내조명공사 |
| 4 | | 회로이론 | 2 | |
| | | | | |

### 2) NCS 적용 교과 : *560 (시간)*

| 교과구분<br>(필수,선택) | 교과목명 | 능력단위 분류번호 | 능력단위명 | 교육훈련시간 | 학점 | 학습모듈명<br>(페이지수) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필수 | 전기설비실습 | 1901070116_22v4 | 배관공사 | 24 | 4 | · 시중교재 및 자체교재 |
| | | 1901070117_22v4 | 배선공사 | 24 | | · 시중교재 및 자체교재 |
| | | 1901070119_22v4 | 옥내조명공사 | 16 | | · 시중교재 및 자체교재 |
| 선택 | HMI제어실습 | 1503010213_14v3 | HMI 프로그램 개발 | 48 | 3 | · NCS교재, 시중교재 |
| | 마이크로프로세서실습 | 1903020307_17v2 | 프로그램 테스트 | 48 | 3 | · NCS교재, 시중교재 |
| | 모터제어 | 1503010205_14v3 | 모터 제어 | 48 | 3 | · NCS교재, 시중교재 |
| | 시퀀스제어실습 | 1901070121_22v4 | 동력제어반공사 | 16 | 3 | · 시중교재 및 자체교재 |
| | | 1901080214_16v2 | 전장품 조립 | 16 | | · 시중교재 및 자체교재 |
| | | 1901080215_16v2 | 하드웨어 제작 | 16 | | · 시중교재 및 자체교재 |
| | 전기공압제어실습 | 1503010215_16v4 | 공기압 제어 | 48 | 3 | · NCS교재, 시중교재 |
| | 전기전자기초실습 | 1901050317_16v3 | 범용측정장비활용 | 48 | 3 | NCS교재, 시중교재 |
| | 전력변환 | 1901050113_22v4 | 전력변환장치 설계계획 | 48 | 3 | - NCS교재, 시중교재 |
| | 체결요소설계 | 1501020106_16v3 | 체결요소설계 | 48 | 3 | · NCS교재, 시중교재 |
| | 태양광발전실습 | 1901130103_18v1 | 태양광발전설비 스마트 유지보수 운영 | 48 | 3 | NCS교재, 시중교재 |
| | PLC제어기본모듈프로그램개발 | 1503010210_14v3 | PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발 | 64 | 4 | · NCS교재, 시중교재 |

### 3) NCS 미적용 교과 : *768 (시간)*

| 교과구분<br>(필수,선택) | 교과목명 | 주요구성내용(단원명) | 교육훈련시간 | 학점 |
|---|---|---|---|---|
| 필수 | 회로이론 | 전기회로기초, 직류회로, 교류회로, 3상교류회로 등 | 32 | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 필수 | 융합프로젝트실습2 | 제품의 구성 및 작동원리를 파악 운영, 관리 | 64 | 4 |
| | 융합프로젝트실습1 | 협동하여 제품의 기능 정의하고 설계 | 64 | 4 |
| 선택 | 전기기기 | 직류기, 동기기, 유도전동기, 변압기 구조 및 원리 등 | 32 | 2 |
| | 전기기기응용 | 변압기, 유도전동기, 특수전동기, 정류기 | 32 | 2 |
| | 전기설비이론 | 전기사업법, 판단기준, 전력기술관리법 | 32 | 2 |
| | 전기자기학 | 벡터의 해석, 정전계, 유전체, , 정자계, 전자유도 등 | 32 | 2 |
| | 전력공학 | 발전방식의 원리와 설비의 구성에 대한 지식을 습득 | 32 | 2 |
| | 조립도면작성 | 3D프린터로 물건을 제작하기 위해 3D프로그램을 사용하여 도면을 그리고 수정 보완한다. | 48 | 3 |
| | 회로이론응용 | 회로망, 비정현파, 과도현상, 라플라스변환 | 32 | 2 |
| | 소방전기실습 | 소방 전기 도면 및 소방 설비의 이해 | 48 | 3 |
| | 전기자기학응용 | 정자계, 자기회로, 전자계, 전자유도 | 32 | 2 |
| | 전력공학응용 | 송배전,송전선로,배전선로,변전소 | 32 | 2 |
| | 이차전지리사이클링실습 | · 이차전지의 임피던스를 측정하고, 다양한 충방전 방법을 알고, BMS 기능을 익힌다. | 48 | 3 |
| | 전기산업안전 | 전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭 | 16 | 1 |
| | 신재생에너지공학 | · 신재생에너지의 경제적 가치와 전망 및 동향을 이해하고, 에너지관련 기초이론을 습득하여 설계, 설지, 유지, 보전할 수 있다 | 48 | 3 |
| | AI전력수요관리 | 스마트미터로부터 수집된 수요데이터 수집·저장 | 48 | 3 |
| | 센서활용실습 | · 목적에 부합하는 센서를 선정하여 정보를 얻기 위한 신호 변환, 전송 및 출력을 구성하는 회로 를 설계하고 운용할 수 있다. | 48 | 3 |
| | 수배전실무 | · 수배전기기 종류과 특성을 이해하고, 운전과 유지보수를 할 수 있다. | 48 | 3 |

## 7. 훈련이수체계도

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4수준 | | | 전력변환장치 설계계획 |
| 3수준 | 동력제어반공사 | HMI 프로그램 개발 | 체결요소설계 |
| | | 모터 제어 | |
| 2수준 | 배관공사 | PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발 | 범용측정장비활용 |
| | 배선공사 | 공기압 제어 | 전장품 조립 |
| | 옥내조명공사 | | 태양광발전설비 스마트 유지보수 운영 |
| | | | 프로그램 테스트 |
| | | | 하드웨어 제작 |
| 기초 | 직업기초능력 | | |
| 수준/직종 | 내선공사 | 기계소프트웨어개발 | 타직종 |

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

| 교과구분 | | 교과목 | NCS 적용 시간 | 계 | | | 1학년 | | | | | | 2학년 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1학기 | | | 2학기 | | | 1학기 | | | 2학기 | | |
| | | | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | |
| | | | | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 |
| 총 계 | | | 624 | 108 | 31 | 126 | 26 | 10 | 28 | 28 | 19 | 21 | 28 | 0 | 40 | 26 | 2 | 37 |
| 계 | | | 64 | 13 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 교양 | 소 계 | | 64 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 필수 | 영어 | 32 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 스포츠리더십 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 직업과경력개발 | 32 | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | 소 계 | | 0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| | 선택 | AI활용 | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
| | | TOEIC | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 공학기초 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 봉사활동 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | 2 | |
| 계 | | | 560 | 95 | 19 | 124 | 22 | 8 | 26 | 20 | 11 | 21 | 28 | 0 | 40 | 25 | 0 | 37 |
| 전공 | 소 계 | | 64 | 14 | 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| | 필수 | 회로이론 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 전기설비실습 | 64 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | | |
| | | 융합프로젝트실습1 | | 4 | | 4 | | | | | | | 4 | | 4 | | | |
| | | 융합프로젝트실습2 | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | 4 | | 4 |
| | 소 계 | | 0 | 17 | 17 | 0 | 6 | 6 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 선택 (이론) | 전기기기 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 전기자기학 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 전력공학 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 전기기기응용 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 전기설비이론 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 회로이론응용 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 전기자기학응용 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 전력공학응용 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 전기산업안전 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| | 소 계 | | 496 | 52 | 0 | 52 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 21 | 0 | 21 | 18 | 0 | 18 |
| | 선택 (실습) | 전기전자기초실습 | 48 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | | |
| | | PLC제어기본모듈프로그램개발 | 64 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | | |
| | | 시퀀스제어실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | | 체결요소설계 | 48 | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | | 조립도면작성 | | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | HMI제어실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | 마이크로프로세서실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | 모터제어 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | 전기공압제어실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | 전력변환 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | 태양광발전실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | 센서활용실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | | 수배전실무 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공 | 선택(실습) | 신재생에너지공학 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | | 소방전기실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | | 이차전지리사이클링실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | | AI전력수요관리 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | 소 계 | | 0 | 12 | 0 | 60 | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 15 |
| | 현장실습 | 현장실습1 | | 3 | | 15 | 3 | | 15 | | | | | | | | | |
| | | 현장실습2 | | 3 | | 15 | | | | 3 | | 15 | | | | | | |
| | | 현장실습3 | | 3 | | 15 | | | | | | | 3 | | 15 | | | |
| | | 현장실습4 | | 3 | | 15 | | | | | | | | | | 3 | | 15 |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 영어 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 전기에너지과 | 교양교과(필수) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다.<br>2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다. | 한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 외국어소통능력/외국어 이해능력 | 10 | | | 인사,조직(노무)관리 |
| 2 | | | | | 근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법 |
| 3 | 외국어소통능력/외국어 표현능력 | 12 | | | 반부패, 청렴 또는 기업윤리 |
| 4 | | | | | 성인지 관련 |
| 5 | 외국어소통능력/외국어 상황대응능력 | 10 | | | 사회적경제기업 |
| 6 | | | | | 양성평등 |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 영어 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

| 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|
| 성취수준 | 수행정도 |
| | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 외국어 이해능력 | | | |
| | | | |
| 외국어 표현능력 | | | |
| | | | |
| 외국어 상황대응능력 | | | |
| | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 직업과경력개발 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 전기에너지과 | 교양교과(필수) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| · 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다.<br>· 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다. | · NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr)<br>· NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 문서소통능력/문서작성능력 | 10 | | | 사회적경제기업 |
| 2 | | | | | 근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법 |
| 3 | 구두소통능력/대인소통능력 | 12 | | | 인사,조직(노무)관리 |
| 4 | | | | | 반부패, 청렴 또는 기업윤리 |
| 5 | 협업능력/협업을 통한 문제해결 | 10 | | | 양성평등 |
| 6 | | | | | 성인지 관련 |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 직업과경력개발 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 문서작성능력 | | | |
| | | | |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　캠퍼스 : 청주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과　　전공 : 전기시스템전공

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 직업과경력개발 | | 1차 : |
| | | | 2차 : |
| | | | 3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 대인소통능력 | | | |
| | | | |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　캠퍼스 : 청주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과　　전공 : 전기시스템전공

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 직업과경력개발 | | 1차 : |
| | | | 2차 : |
| | | | 3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 협업을 통한 문제해결 | | | |
| | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 봉사활동 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 전기에너지과 | 교양교과(선택) | 32(1) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| - 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다. | 자체 안내서 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 2 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 3 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 4 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 5 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 6 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 7 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 8 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 9 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 10 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 11 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 12 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 13 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 14 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 15 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 16 | 봉사활동 | 2 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 스포츠리더십 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 전기에너지과 | 교양교과(필수) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| - 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다.<br>- 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다. | - 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학)<br>- 체육과 건강 (한국산업인력공단) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리 | 2 | | | |
| 2 | 스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동 | 2 | | | |
| 3 | 스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결 | 2 | | | |
| 4 | 생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리 | 2 | | | |
| 5 | 스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양 | 2 | | | |
| 6 | 스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소 | 2 | | | |
| 7 | 스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1) | 2 | | | |
| 8 | 중 간 고 사 | 2 | | | |
| 9 | 스포츠를 통한 의사소통하기(1) | 2 | | | |
| 10 | 스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2) | 2 | | | |
| 11 | 스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기 | 2 | | | |
| 12 | 스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형 | 2 | | | |
| 13 | 스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2)) | 2 | | | |
| 14 | 양 성 평 등 | 2 | | | 성인지 관련 |
| 15 | 양 성 평 등 | 2 | | | 양성평등 |
| 16 | 기 말 고 사 | 2 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| AI활용 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 전기에너지과 | 교양교과(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다.<br>● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다.<br>● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다. | ● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부)<br>AI 및 AI활용관련 시중교재<br>● 자체교안<br>● 부교재:<br>- 개인정보 보호 관련 가이드라인<br>- 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료<br>- 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인공지능 개념 | 2 | | | |
| 2 | 머신러닝 | 2 | | | |
| 3 | 딥러닝과 신경망 | 2 | | | |
| 4 | AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호 | 2 | | | |
| 5 | AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안 | 2 | | | |
| 6 | AI 리터러시와 생성형 AI의 이해 | 2 | | | |
| 7 | 생성형 AI의 작동 원리와 한계 | 2 | | | |
| 8 | 생성형 AI 도구 활용 기초 | 2 | | | |
| 9 | 프롬프트 기본 설계 | 2 | | | |
| 10 | 대화형 프롬프트와 결과 개선 | 2 | | | |
| 11 | AI 글쓰기와 문서 작성 | 2 | | | |
| 12 | 요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석 | 2 | | | |
| 13 | 발표자료 제작 | 2 | | | |
| 14 | 이미지와 시각 콘텐츠 제작 | 2 | | | |
| 15 | 멀티미디어 콘텐츠 제작 | 2 | | | |
| 16 | 통합 프로젝트 | 2 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| TOEIC | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 전기에너지과 | 교양교과(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 글로벌 시대를 맞이하여 영어 의사소통 능력을 함양시키기 위해 기초적인 영문법을 익히고 기본적인 발음 및 연음법을 익혀서 청취력을 향상시킨다. 이를 통해 취업에 도움이 되는 토익시험에 대비하여 600점 이상의 토익점수 획득을 목표로 한다. | 한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 문장의 구조 & 인물사진 | 2 | | | |
| 2 | 품사1(명사, 동사, 형용사, 부사)& 사물 | 2 | | | |
| 3 | 품사2(전치사, 접속사, 관사, 감탄사) & 풍경사진 | 2 | | | |
| 4 | 시제 & 의문사 의문문 | 2 | | | |
| 5 | 수 일치 & 일반의문문 | 2 | | | |
| 6 | 능동태, 수동태 & 선택의문문 | 2 | | | |
| 7 | to-부정사 & 부정 의문문 | 2 | | | |
| 8 | 중간고사 | 2 | | | |
| 9 | 분사 & 간접 의문문 | 2 | | | |
| 10 | 전치사 & 제안 및 요청문, 평서문 | 2 | | | |
| 11 | 접속사 & 회사생활(1) | 2 | | | |
| 12 | 관계사 & 회사생활(2) | 2 | | | |
| 13 | 지문 유형(1) & 일상 생활 | 2 | | | |
| 14 | 지문 유형(2) & 전화메세지, 광고, 방송 | 2 | | | |
| 15 | 지문 유형(2) & 담화, 공지, 회의록 | 2 | | | |
| 16 | 기말고사 | 2 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 공학기초 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 전기에너지과 | 교양교과(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 수학적인 기초지식을 제공하고, 계산능력과 응용력을 향상시키는 데 목표를 두고 있다. 공과대학에서 필요한 수준의 수학능력을 키우는 것이 중요하므로, 극히 이론적인 것은 피하고 이해하기 쉽고 계산능력을 실질적으로 향상시킬 수 있는 실용적인 내용을 위주로 강의를 진행한다. | 최소한의 수학<br>이재원 옮김/한빛아카데미 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1장. 기본연산, 2장. 분수 | 2 | | | |
| 2 | 3장. 소수, 5장. 백분율 | 2 | | | |
| 3 | 6장. 비율과 비례, 7장. 거듭제곱, 제곱근, 지수 | 2 | | | |
| 4 | 8장. 단위, 접두어, 공학적 표기법 | 2 | | | |
| 5 | 11장. 간단한 방정식 풀기, 12장. 공식변환 | 2 | | | |
| 6 | 21장. 삼각법 입문 | 2 | | | |
| 7 | 22장. 삼각파형 | 2 | | | |
| 8 | 중간고사 | 2 | | | |
| 9 | 25장. 기본적인 도형의 넓이 | 2 | | | |
| 10 | 26장. 원과 그 성질 | 2 | | | |
| 11 | 27장. 기본 입체도형의 부피와 겉넓이 | 2 | | | |
| 12 | 29장. 벡터 | 2 | | | |
| 13 | 29장. 벡터 | 2 | | | |
| 14 | 31장. 통계자료의 표현 | 2 | | | |
| 15 | 32장. 평균, 중앙값, 최빈값, 표준편차 | 2 | | | |
| 16 | 기말고사 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전기기기 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 전기에너지과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 각종 전기기기의 원리와 구조 및 특성을 이해하여 부하의 종류에 따른 기기를 선택 및 운용할 수 있도록 한다. | 전기기기(산업인력공단교재) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 직류발전기의 원리 및 구조 | 2 | | | |
| 2 | 직류발전기의 이론, 종류와 특성 | 2 | | | |
| 3 | 직류전동기의 원리 및 구조 | 2 | | | |
| 4 | 직류전동기의 이론, 종류와 특성 | 2 | | | |
| 5 | 동기발전기의 원리와 구조 | 2 | | | |
| 6 | 동기전동기의 이론, 특성 | 2 | | | |
| 7 | 동기 발전기의 병렬운전 | 2 | | | |
| 8 | 특수 동기기 | 2 | | | |
| 9 | 변압기의 원리와 구조, 이론 | 2 | | | |
| 10 | 변압기의 특성, 결선, 특수변압기 | 2 | | | |
| 11 | 유도 전동기의 원리 및 구조 | 2 | | | |
| 12 | 유도전동기의 등가회로, 특성 | 2 | | | |
| 13 | 3상유도전동기의 제어 | 2 | | | |
| 14 | 단상 유도전동기,특수 유도전동기 | 2 | | | |
| 15 | 반도체의 정류 소자 | 2 | | | |
| 16 | 정류기의 회로 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전기자기학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 전기에너지과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 전자회로의 기초적인 전자기 현상에 대한 기본이론을 습득하여 이를 회로와 기기 등에 적용할 수 있는 능력을 갖도록 한다. | 전기자기학(도서출판 기한재) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 백터해석 | 2 | | | |
| 2 | 대전현상 | 2 | | | |
| 3 | 가우스의 법칙 | 2 | | | |
| 4 | 도체계, 정전용량 | 2 | | | |
| 5 | 도체의 정전용량, 콘덴서 | 2 | | | |
| 6 | 유전체 | 2 | | | |
| 7 | 전기영상법 | 2 | | | |
| 8 | 전류밀도와 도전율 | 2 | | | |
| 9 | 저항과 정전용량 | 2 | | | |
| 10 | 정자계 | 2 | | | |
| 11 | 전류의 자기작용 | 2 | | | |
| 12 | 자계내의 전류에 작용하는힘 | 2 | | | |
| 13 | 자성체 | 2 | | | |
| 14 | 전자유도현상 | 2 | | | |
| 15 | 인덕턴스의 계산 | 2 | | | |
| 16 | 전자계 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 회로이론 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 전기에너지과 | 전공이론(필수) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 전기회로 소자, 각종 전기회로의 법칙과 정리 및 전기회로의 회로 방정식을 수학적으로 해석할 수 있다. | 회로이론(산업인력공단교재) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전기회로의 기초 | 2 | | | |
| 2 | 직류회로 - 옴의 법칙 | 2 | | | |
| 3 | 직류회로-키르히호프 법칙 | 2 | | | |
| 4 | 정현파 교류와 페이저 | 2 | | | |
| 5 | 기본 교류 회로 | 2 | | | |
| 6 | 교류 회로 | 2 | | | |
| 7 | 교류 전력 | 2 | | | |
| 8 | 선형 회로망 | 2 | | | |
| 9 | 3상 교류회로 | 2 | | | |
| 10 | 불평형3상회로와 대칭좌표법 | 2 | | | |
| 11 | 비정현파의 푸리에급수 | 2 | | | |
| 12 | 2단자, 4단자망 회로 | 2 | | | |
| 13 | 분포정수 회로 | 2 | | | |
| 14 | 라플라스 변환 | 2 | | | |
| 15 | 과도현상 | 2 | | | |
| 16 | 전달함수 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전기산업안전 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 전기에너지과 | 전공이론(선택) | 16(1) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성 | 시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전기안전 기초1 | 1 | | | |
| 2 | 전기안전 기초2 | 1 | | | |
| 3 | 전기안전 기초3 | 1 | | | |
| 4 | 전기안전 기초4 | 1 | | | |
| 5 | 전기설비 및 기기1 | 1 | | | |
| 6 | 전기설비 및 기기2 | 1 | | | |
| 7 | 접지 | 1 | | | |
| 8 | 피뢰 설비 | 1 | | | |
| 9 | 전기 화재 | 1 | | | |
| 10 | 전기 설비의 방폭 | 1 | | | |
| 11 | 연구실안전관리1 | 1 | | | |
| 12 | 연구실안전관리2 | 1 | | | |
| 13 | 연구실안전관리3 | 1 | | | |
| 14 | 연구실안전관리4 | 1 | | | |
| 15 | 연구실안전관리5 | 1 | | | |
| 16 | 연구실안전관리6 | 1 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전기기기응용 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 전기에너지과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 각종 전기기기의 원리와 구조 및 특성을 이해하여 부하의 종류에 따른 기기를 선택 및 운용할 수 있다. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 변압기의 원리와 구조, 이론 | 2 | | | |
| 2 | 변압기 등가회로와 환산 | 2 | | | |
| 3 | 전압강하율과 전압변동률 | 2 | | | |
| 4 | 변압기의 특성과 손실,효율,정격1 | 2 | | | |
| 5 | 변압기의 특성과 손신,효율,정격2 | 2 | | | |
| 6 | 변압기 결선 | 2 | | | |
| 7 | 변압기 상수 변환과 병렬운전 | 2 | | | |
| 8 | 특수 변압기 | 2 | | | |
| 9 | 유도전동기의 원리 및 구조 | 2 | | | |
| 10 | 유도 전동기특성 | 2 | | | |
| 11 | 3상유도 전동기의 제어 | 2 | | | |
| 12 | 단상 유도전동기 | 2 | | | |
| 13 | 특수 유도 전동기 | 2 | | | |
| 14 | 반도체 정류소자 | 2 | | | |
| 15 | 정류기 회로 | 2 | | | |
| 16 | AC-DC컨버터,인버터 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전기설비이론 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 전기에너지과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 전기사업법에 의한 전기설비를 이해하고 전기설비설계에 관련된 지식을 습득한다. | | 시중교재 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전기설비의 정의 | 2 | | | |
| 2 | 전기사업법에 의한 전기설비 | 2 | | | |
| 3 | 건축전기설비 | 2 | | | |
| 4 | 건축전기설비 | 2 | | | |
| 5 | 건축전기설비 | 2 | | | |
| 6 | 수변전설비 | 2 | | | |
| 7 | 수변전설비 | 2 | | | |
| 8 | 수변전설비 | 2 | | | |
| 9 | 수변전설비 | 2 | | | |
| 10 | 예비전원설비 | 2 | | | |
| 11 | 배전과 배선 | 2 | | | |
| 12 | 배전과 배선 | 2 | | | |
| 13 | 조명설비 | 2 | | | |
| 14 | 조명설비 | 2 | | | |
| 15 | 동력설비 | 2 | | | |
| 16 | 반송설비 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전력공학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 전기에너지과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 수력, 화력, 원자력 기타 발전방식의 원리와 설비의 구성에 대한 지식을 습득하고, 발생된 전력을 확실하고 안전하며, 효율적이고 경제적으로 필요한 장소에 보내기 위한 지식을 습득하여 이를 응용할 수 있다. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전력계통의구성및특성 | 2 | | | |
| 2 | 수력발전 | 2 | | | |
| 3 | 화력발전 | 2 | | | |
| 4 | 원자력발전 | 2 | | | |
| 5 | 송배전계통의구성 | 2 | | | |
| 6 | 선로의전기적특성 | 2 | | | |
| 7 | 선로정수및코로나 | 2 | | | |
| 8 | 송전특성및송전용량 | 2 | | | |
| 9 | 고장 계산 | 2 | | | |
| 10 | 유도장애 및안정도 | 2 | | | |
| 11 | 중성점접지방식 | 2 | | | |
| 12 | 이상전압과개폐기 | 2 | | | |
| 13 | 전선로 | 2 | | | |
| 14 | 배전선로의구성과방식 | 2 | | | |
| 15 | 배전선로의전기적특성 | 2 | | | |
| 16 | 배전선로의운용과보호 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 회로이론응용 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 전기에너지과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 전기회로 소자, 각종 전기회로의 법칙과 정리 및 전기회로의 회로 방정식을 수학적으로 해석할 수 있다. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선형회로망의 기초 | 2 | | | |
| 2 | 회로망해석(지로, 폐로, 절점) | 2 | | | |
| 3 | 회로망 정리 | 2 | | | |
| 4 | 비 정현파 교류와 푸리에 해석 | 2 | | | |
| 5 | 대칭성 비 정현파의 푸리에 해석 | 2 | | | |
| 6 | 비 정현파 교류회로의 전력 | 2 | | | |
| 7 | 2단자회로망의 임피이던스 | 2 | | | |
| 8 | 리액턴스 2단자 회로망 | 2 | | | |
| 9 | 리액턴스 2단자망의 합성 | 2 | | | |
| 10 | 4단자 회로망의 특성 | 2 | | | |
| 11 | 4단자 파라미터 | 2 | | | |
| 12 | 과도현상과 직류회로1 | 2 | | | |
| 13 | 과도현상과 직류회로2 | 2 | | | |
| 14 | 전달함수 | 2 | | | |
| 15 | 라플라스 변환 | 2 | | | |
| 16 | 라플라스 역변환 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전기자기학응용 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 전기에너지과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 전기회로 소자, 각종 전기회로의 법칙과 정리 및 전기회로의 회로 방정식을 수학적으로 해석할 수 있다. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전류와저항 | 2 | | | |
| 2 | 전력과 열전현상 | 2 | | | |
| 3 | 정자계관련용어와개념 | 2 | | | |
| 4 | 정자계의해석 | 2 | | | |
| 5 | 전류의자기작용 | 2 | | | |
| 6 | 전류의자기작용해석 | 2 | | | |
| 7 | 전자력과특수현상 | 2 | | | |
| 8 | 자성체 | 2 | | | |
| 9 | 자성체의경계면조건 | 2 | | | |
| 10 | 전자에너지와자화곡선 | 2 | | | |
| 11 | 자기회로 | 2 | | | |
| 12 | 전자유도 | 2 | | | |
| 13 | 인덕턴스관련용어와개념 | 2 | | | |
| 14 | 인덕턴스계산 | 2 | | | |
| 15 | 전자계의개념 | 2 | | | |
| 16 | 전자계의해석 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전력공학응용 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 전기에너지과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 수력, 화력, 원자력 기타 발전방식의 원리와 설비의 구성에 대한 지식을 습득하고 발생된 전력을 안전하며, 효율적이고 경제적으로 전송하기 위한 지식을 갖추어 실무에 응용할 수 있는 능력을 갖도록 한다. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전력계통 | 2 | | | |
| 2 | 송배전방식 | 2 | | | |
| 3 | 가공전선로 | 2 | | | |
| 4 | 지중전선로 | 2 | | | |
| 5 | 선로정수와 코로나 | 2 | | | |
| 6 | 송전선로의 특성 | 2 | | | |
| 7 | 송전선로의 특성 | 2 | | | |
| 8 | 중성점의 접지방식 | 2 | | | |
| 9 | 고장계산 | 2 | | | |
| 10 | 이상전압 | 2 | | | |
| 11 | 보호계전기 | 2 | | | |
| 12 | 변전소 | 2 | | | |
| 13 | 배전계통의 구성 | 2 | | | |
| 14 | 배전선로의 전기적 특성 | 2 | | | |
| 15 | 접지와 피뢰 | 2 | | | |
| 16 | 옥내배선 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 시퀀스제어실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 전기에너지과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| · 단위모듈 제작을 위하여 제품 조립도에 따라 해당 전장품을 배치하고 배선할 수 있으며, 자동 제어기기를 완성하기 위하여 제작사 양서에 맞춰 하드웨어 시스템을 제작, 조립, 결선할 수 있다. | · 시중교재 및 자체교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901070121_22v4<br>동력제어반공사 | 16 | 동력제어반 시공하기 | 8 | | |
| 2 | | | 기동장치 시공하기 | 8 | | |
| 3 | 1901080214_16v2<br>전장품 조립 | 16 | 부품 배치하기 | 8 | | |
| 4 | | | 도통 확인하기 | 8 | | |
| 5 | 1901080215_16v2<br>하드웨어 제작 | 16 | 단위유닛 결선하기 | 8 | | |
| 6 | | | 단위유닛 제작하기 | 8 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 시퀀스제어실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 동력제어반 시공하기 | 전동기의 전원 연결지점을 정확히 확인하여 배관 및 배선공사를 시행할 수 있도록 동력제어반을 설계도에 따라 위치를 정하여 시공할 수 있다. | | |
| | 동력제어반이 외부 환경에 의해 손상되지 않고 운전 및 유지보수가 용이한 장소에 시공되도록 설계도, 시방서, 주위환경을 검토하여 시공할 수 있다. | | |
| | 제어반 시공장소에 타 설비와의 간섭이 없고 또한 자재의 반입이 용이하도록 공정을 확인하여 공사방법을 계획할 수 있다. | | |
| | 동력설비의 작동 및 운전을 용이하기 위하여 운전, 감시, 제어방식을 이해하고 적용할 수 있다. | | |
| | 동력제어반에 연계된 동력설비를 안전하고 정상적으로 운전하기 위하여 전원공급설비 및 보호기기에 대하여 검토할 수 있다. | | |
| | 전동기 보호를 위한 차단기용량 및 보호기기 선정 등에 대하여 검토 후 시공할 수 있다. | | |
| 기동장치 시공하기 | 전동기의 기동전류를 고려하여 적합한 기동방식과 기동기가 선정되었는지 검토하여 시공할 수 있다. | | |
| | 기동기는 외부영향을 받지 않고 유지보수가 용이하도록 설계도 및 제작사양을 검토하여 시공할 수 있다. | | |
| | 기동기의 작동 및 보호를 위하여 감시, 제어 방식을 이해하고 기동기의 제어 특성을 검토하여 시공할 수 있다. | | |
| | 기동기가 전동기특성과 부하운전 목적에 적합한지 확인하여 시공할 수 있다. | | |
| | 접촉에 의한 사고를 방지하기 위하여 보호도체를 기동장치에 접속할 수 있다. | | |
| 부품 배치하기 | 단위모듈제작을 위하여 제품조립도에 따라 전장품을 배치하고 결선할 수 있다. | | |
| | 전장품 설치를 위하여 각 부품에 대한 사양을 검토할 수 있다. | | |
| | 조립위치를 파악하기 위하여 제품조립도를 검토할 수 있다. | | |
| | 배전작업을 위하여 동작시퀀스에 맞는 결선도를 검토할 수 있다. | | |
| 도통 확인하기 | 결선도에 따라 배선상태를 확인할 수 있다. | | |
| | 유지관리를 위하여 결선도에 따라 라벨링 작업을 할 수 있다. | | |
| | 시험절차서에 따라 육안 및 측정기구를 사용하여 동작 테스트를 할 수 있다. | | |
| 단위유닛 제작하기 | 고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다. | | |
| | 구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다. | | |
| | 구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다. | | |
| | 하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛을 제작할 수 있다. | | |
| 단위유닛 결선하기 | 고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다. | | |
| | 구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다. | | |
| | 구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다. | | |
| | 하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛 끼리 결선작업을 할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전기설비실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 전기에너지과 | 전공실습(필수) | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| · 전선, 케이블 등을 보호하기 위해 전선관, 레이스웨이, 케이블트레이와 박스, 기타 부속품을 설계도서에 따라 시공하고 조명설비, 동력설비 등 전기에너지를 필요로 하는 장소까지 전선, 케이블을 적합하고 안전하게 공사할 수 있다. | · 시중교재 및 자체교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901070116_22v4<br>배관공사 | 24 | 배관 시공하기 | 8 | | |
| 2 | | | 케이블트레이 시공하기 | 8 | | |
| 3 | | | 버스덕트 시공하기 | 8 | | |
| 4 | 1901070117_22v4<br>배선공사 | 24 | 배선 시공하기 | 12 | | |
| 5 | | | 전선접속하기 | 12 | | |
| 6 | 1901070119_22v4<br>옥내조명공사 | 16 | 조명기구 설치하기 | 4 | | |
| 7 | | | 방전등설비 시공하기 | 4 | | |
| 8 | | | LED 조명설비 시공하기 | 4 | | |
| 9 | | | 조명제어설비 시공하기 | 4 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 전기설비실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 배관 시공하기 | 배관공사에 사용하는 전선관, 박스 및 부속품은 관련 기준과 표준에 적합한 것을 선정하고, 배관공사의 종류 및 규격, 배관방식 등을 고려하여 설계되었는지 확인할 수 있다. | | |
| | 전선의 피복이 손상되지 않도록 전선관의 끝부분 및 내면을 매끈하게 할 수 있다. | | |
| | 전선과 케이블의 종류, 배선시공 방법에 맞는 배관공사를 하기 위하여 도면과 현장 상황을 고려하여 분석할 수 있다. | | |
| | 설치된 배관이 확실하게 고정될 수 있도록 배관 상호 또는 박스, 기타 부속품의 연결을 견고하게 지지되도록 시공할 수 있다. | | |
| | 배관에 손상이 생기지 않도록 배관의 굴곡 개소와 단면이 심하게 변형되지 않도록 시공할 수 있다. | | |
| | 배관이 잘 지지될 수 있도록 배관의 길이, 관 상호간의 간격을 적정하게 유지하여 시공할 수 있다. | | |
| | 배관 또는 박스에 물기나 먼지 등이 스며들지 않도록 적절한 조치를 취할 수 있다. | | |
| 케이블트레이 시공하기 | 케이블트레이와 지지대가 자체 하중과 포설된 전선의 하중을 견딜 수 있는 강도를 가지며, 전선의 피복 등을 손상시킬 흠이 없는 매끈한 것인지 확인할 수 있다. | | |
| | 케이블트레이 상호간 안정적으로 접속하기 위하여 접속 위치를 선정하고 적절한 커넥터를 사용할 수 있다. | | |
| | 케이블트레이가 벽이나 바닥을 관통할 경우 기계적 · 전기적 · 방재적으로 완전하게 할 수 있다. | | |
| | 케이블트레이의 방향전환, 폭이 큰 케이블트레이와 작은 케이블트레이의 연결은 부속자재를 사용하여 시공할 수 있다. | | |
| | 케이블트레이가 천장 또는 벽면에 설치될 경우에 자체 하중과 포설된 전선의 중량을 충분히 견딜 수 있도록 행거와 브라켓을 사용하여 시공할 수 있다. | | |
| | 케이블트레이의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다. | | |
| 버스덕트 시공하기 | 도체 상호 간의 접속을 견고하고 안전하게 하기 위하여 볼트조임 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 방법에 의하여 시공할 수 있다. | | |
| | 버스덕트가 벽을 관통할 경우 기계적 전기적 방재적으로 완전하게 할 수 있다. | | |
| | 버스덕트의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다. | | |
| | 버스덕트를 수직으로 시설하는 경우, 수직으로 지지하는데 적합한 방법을 사용할 수 있다. | | |
| | 전기적 안전을 위하여 버스덕트의 접지공사를 할 수 있다. | | |
| 배선 시공하기 | 현장 환경을 고려하고 조명설비, 동력설비 등 설비 용량을 고려하여 설계되었는지 검토할 수 있다. | | |
| | 배선공사 전후 누전이 되지 않도록 배선의 절연상태를 점검하고 필요시 재시공할 수 있다. | | |
| | 배선공사 전후 전선이 손상되지 않도록 배관 및 덕트의 지지상태를 확인하고, 내부 청소 및 배관자재의 상태를 확인할 수 있다. | | |
| | 설계도서 및 설계도면에 따라 케이블 및 전선규격을 정확하게 시공할 수 있다. | | |
| | 사고를 예방하기 위하여 전선 접속개소는 규정대로 절연 처리할 수 있다. | | |
| | 접촉저항에 의한 사고가 발생하지 않도록 단말처리에 볼트조임을 적절히 할 수 있다. | | |
| | 전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상과 색상을 구분하여 시공할 수 있다. | | |
| 전선접속하기 | 접속재 및 단자는 전선과 케이블의 종류, 크기에 따라 적합한 것을 사용할 수 있다. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 전선접속하기 | 압착형의 접속재나 단자를 사용하는 경우 손상되지 않도록 적합한 압착 공구를 사용하여 압착할 수 있다. | | |
| | 절연을 확보하기 위하여 전선접속은 박스 또는 기구 내에서만 접속 할 수 있다. | | |
| | 전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상을 구분하여 접속할 수 있다. | | |
| 조명기구 설치하기 | 조명기구가 시설장소 및 용도에 적합하게 선정되었는지 설계도를 검토하여 시공할 수 있다. | | |
| | 조명기구는 설치장소의 특징, 눈부심, 조도, 그림자, 건축마감 및 타 설비와 연계하여 유지관리의 용이성을 고려하여 설치할 수 있다. | | |
| | 조명기구가 안정적으로 고정될 수 있도록 견고하게 지지하고, 조명기구의 중량에 의한 천정마감의 파손 여부를 확인하여 필요시 보강재를 설치할 수 있다. | | |
| | 배관, 덕트, 건축 자재와의 간섭을 방지하기 위하여 건축, 기계설비 도면을 검토하고 필요시 조치할 수 있다. | | |
| | 조명기구의 전원접속은 배관배선공사용 배선을 조명기구까지 연결하여 접속하고 조명기구가 배관배선공사 박스와 떨어진 경우 배선보호배관을 사용하여 조명기구까지 연결하여 접속할 수 있다. | | |
| 방전등설비 시공하기 | 방전등의 규격, 점등방식, 사용조건, 조명기구의 외형, 조명기구의 설치방법 등은 설계도, 전문시방서 또는 공사시방서를 검토하여 적용할 수 있다. | | |
| | 견고하게 설치하기 위하여 조명기구의 설치용 홀더, 암 등을 나사, 볼트 등을 사용하여 시공할 수 있다. | | |
| | 옥외용 방전등기구의 안정기, 개폐기 등은 방수성이 있는 함에 넣어 설치하거나 조명기구의 하부 또는 방수성 있는 장소에 빗물이 침입하지 않고 점검이 용이한 곳에 설치할 수 있다. | | |
| | 브라킷, 펜던트형 방전등 설치시 배선을 따라 빗물이 조명기구 내로 침입하지 않도록 방수에 주의하여 설치할 수 있다. | | |
| | 방전등설비 내에서 하는 배선의 접속은 조명기구 내에 충분한 공간이 있는 경우에 한하여 접속하고 배선분기가 필요하면 아웃랫박스를 사용하여 시공할 수 있다. | | |
| | 조명기구 배선은 조명기구 내에서 지지장치 또는 단자대 등을 이용하여 배선에 장력이 전달되지 않도록 시공할 수 있다. | | |
| LED 조명설비 시공하기 | LED 조명설비는 조명기구 특성에 적합한 양질의 재질로 구성되고, 충분한 방열성을 있어야 하며 견고하게 부착하도록 시공할 수 있다. | | |
| | 외장형 LED 조명기구는 발열로 타 시설에 지장이 없도록 조치하여 시설할 수 있다. | | |
| | LED 조명설비용 전원장치(SMPS)는 램프 동작특성을 고려하여 적정한 이격 거리 내에 설치할 수 있다. | | |
| | 조명기구 부속품간 열 간섭이나 배선의 안전성을 확보하기 위하여 적절한 이격거리를 두고 견고히 부착할 수 있다. | | |
| 조명제어설비 시공하기 | 조명제어가 정확히 이루어지도록 제어반, 패널간 신호선 및 스위치 신호선의 배관배선을 설계도면에 따라 시공할 수 있다. | | |
| | 조명제어반과 중앙제어반이 습기, 온도 등 주변 환경에 의해 작동에 영향이 없도록 제작사 사양, 발주처 지침, 시방서 등에 따라 규정된 위치에 설치할 수 있다. | | |
| | 조명제어 패널에 필요한 전원이 안정적으로 공급될 수 있도록 전선 및 케이블의 정격을 검토 후 배선배관 공사를 할 수 있다. | | |
| | 조명기구 시공 및 배선배관 공사가 완료된 이후 조명제어가 적절히 이뤄지는지 확인하기 위하여 시운전 할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| HMI제어실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 전기에너지과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| · HMI 장치를 통해 단독 또는 다중의 기계시스템에 동작명령을 내리고 감시를 수행하도록 하는 HMI 프로그램을 설계, 설치하고 운용하는 능력을 기를 수 있다. | | · NCS교재, 시중교재 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1503010213_14v3<br>HMI 프로그램 개발 | 48 | HMI기능 정의하기 | 12 | | |
| 2 | | | HMI제어 화면 설계하기 | 12 | | |
| 3 | | | HMI프로그램 하기 | 12 | | |
| 4 | | | HMI장치 통합 운용하기 | 12 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | HMI제어실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| HMI기능 정의하기 | HMI 장치의 구동방식을 파악하고 필요한 성능을 파악할 수 있다. | | |
| | HMI와 연결되어 작동되는 기계장비의 종류와 성능을 파악할 수 있다. | | |
| | 사용자가 HMI 장치를 활용하여 기계를 쉽게 조작하는 방법을 정의할 수 있다. | | |
| | SCADA 시스템의 기능을 원활히 활용하여 HMI 기능을 정의할 수 있다. | | |
| | 프로그램 설계서에 기능정의 내용을 반영하여 작성할 수 있다. | | |
| HMI제어 화면 설계하기 | 인체공학적인 편의성을 고려하여 화면을 구성할 수 있다. | | |
| | 기계장비에 명령을 전달하고 작동상태를 파악하는 절차를 구성할 수 있다. | | |
| | 기계장비의 작동상태를 쉽게 파악할 수 있도록 화면을 구성할 수 있다. | | |
| | 사용자의 편의성과 기계장비의 성능을 고려하여 제어 조작화면을 설계할 수 있다. | | |
| | 프로그램 설계서에 제어화면 설계내용을 반영하여 작성할 수 있다. | | |
| HMI프로그램 하기 | 프로그램 설계서의 내용을 파악하고 프로그램 방법을 결정할 수 있다. | | |
| | HMI 장치에 맞도록 설계서의 내용대로 HMI 프로그램을 구현할 수 있다. | | |
| | SCADA 시스템의 기능을 적절하게 활용하여 프로그램을 구현할 수 있다. | | |
| | 작성된 프로그램의 오류를 체크하여 수정할 수 있다. | | |
| HMI장치 통합 운용하기 | HMI 프로그램을 HMI 장치에 설치할 수 있다. | | |
| | SCADA 시스템과 연동되는 다중 기계시스템에서 프로그램을 설치하고 작동할 수 있다. | | |
| | HMI 장치와 기계장치가 연결되어 정상 작동하는지 점검하고 테스트할 수 있다. | | |
| | 기계장치 작동 도중에 HMI 장치와 관련된 문제가 발생 하였을 때 원인을 파악하고 조치할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 마이크로프로세서실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 전기에너지과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| · 개발된 응용소프트웨어의 기능을 시험하기 위하여 모듈 테스트, 통합모듈 및 연동 테스트를 수행할 수 있다. | · NCS교재, 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1903020307_17v2<br>프로그램 테스트 | 48 | 모듈 테스트하기 | 16 | | |
| 2 | | | 통합모듈 테스트하기 | 16 | | |
| 3 | | | 테스트 자동화 프로그램 운용하기 | 16 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 마이크로프로세서실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 모듈 테스트하기 | 모듈 명세서를 활용하여 모듈 평가 기준을 설정할 수 있다. | | |
| | 설정된 기준에 따라 테스트 계획서를 작성할 수 있다. | | |
| | 작성된 테스트 계획서에 따라 모듈 테스트를 수행 할 수 있다. | | |
| 통합모듈 테스트하기 | 모듈테스트 결과 분석서를 활용하여 통합모듈과 연동테스트를 위한 정보를 수집할 수 있다. | | |
| | 수집된 정보를 바탕으로 단계별 통합 테스트 계획서를 작성할 수 있다. | | |
| | 통합 테스트 계획서에 따라 통합모듈 및 전자기기와 연동테스트를 수행하여 결과보고서를 작성할 수 있다. | | |
| 테스트 자동화 프로그램 운용하기 | 산업용 전자기기의 기능 시험을 위해 개발된 테스트 자동화 프로그램을 설치할 수 있다. | | |
| | 설치된 자동화 프로그램으로 전자기기의 기능 테스트 항목을 설정할 수 있다. | | |
| | 설정된 항목의 입출력 데이터 허용범위를 설정할 수 있다. | | |
| | 테스트 자동화 프로그램을 시험 운용하여 결과보고서를 작성할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과　　전공 : 전기시스템전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 모터제어 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 전기에너지과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| · 모터를 활용하여 목적에 맞는 제어 방법과 부품을 이용하여 장치를 구성하고 이를 설치, 구동, 제어, 운영 및 유지보수에 필요한 능력을 기를 수 있다. | · NCS교재, 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1503010205_14v3<br>모터 제어 | 48 | 제어방식 설계하기 | 12 | | |
| 2 | | | 제어회로 구성하기 | 12 | | |
| 3 | | | 시험 운전하기 | 12 | | |
| 4 | | | 유지 보수 하기 | 12 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 모터제어 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 제어방식 설계하기 | 모터 선정을 위하여 요구되는 기구적, 전기적 그리고 환경적인 요인 등의 내용을 수집, 정리하여 관련자에게 제공할 수 있다. | | |
| | 시스템에서 요구되는 사항들을 파악하여, 제어의 목적과 용도에 따라 요구되는 기능을 만족할 수 있도록 제어 방법과 모터의 종류를 선정할 수 있다. | | |
| | 선정된 모터의 종류에 따라 표준화된 계산공식을 토대로 하여 모터제어 및 구동에 필요한 컨트롤러의 사양을 정의할 수 있다. | | |
| | 설정된 결과물을 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다. | | |
| | 정해진 납기 및 요구사항의 충족을 위하여 주어진 기간 내에 모터와 관련된 부품의 수급 및 제작계획을 수립할 수 있다. | | |
| 제어회로 구성하기 | 모터의 용량과 부하특성을 고려하여 차단기, 개폐기, 보호기, 전선을 선정할 수 있다. | | |
| | 모터의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 이를 토대로 배선도를 작성할 수 있다. | | |
| | 모터의 직입기동 운전법과 감압기동 운전법의 종류를 파악하고 회로를 구성할 수 있다. | | |
| | 모터 컨트롤러와 주변 시스템과의 인터페이스를 설계할 수 있다. | | |
| | 모터의 사용목적, 용도에 맞춰 전기적, 기계적 인터록을 파악하고 적용할 수 있다. | | |
| | 배선도 및 제품 사용설명서 등을 근거하여 모터와 관련된 부분의 전기적 배선을 할 수 있다. | | |
| | 기구도면과 모터의 설치방법 등을 파악하고 이를 바탕으로 하여 기구적 설치를 할 수 있다. | | |
| 시험 운전하기 | 모터를 구동하기 위한 프로그램을 컴퓨터, 컨트롤칩에 설치하고 이를 사용할 수 있다. | | |
| | 모터를 구동하기 위한 프로그램을 작성하고 필요에 따라 제어에 필요한 변수를 설정하여 모터를 구동 시킬 수 있다. | | |
| | 모터의 고 · 저압 결선을 파악하고 배선할 수 있으며, 보호기를 설정할 수 있다. | | |
| | 작성된 프로그램 혹은 전기적 회로에 의해 모터를 제어목적에 충족시키도록 동작시킬 수 있다. | | |
| | 시운전이 완료된 모터의 이상 유무를 판단하고 이에 따른 결과를 도출하여 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다. | | |
| 유지 보수 하기 | 모터의 유지 보수에 필요한 점검 사항을 준거하여 주기적 점검 작업을 수행하여 정상 동작이 되도록 유지할 수 있다. | | |
| | 모터의 이상여부를 판단 계측할 수 있는 기기의 사용법을 숙지하고 측정 판별할 수 있다. | | |
| | 모터의 이상 발생시 상황 및 증상별 보수작업을 수행하고, 정상 작동이 가능하도록 수정하여 정상 동작이 되도록 조치할 수 있다. | | |
| | 원가절감 표준절차에 의거해 목표원가와 투자비를 검토하여 원가절감 방안을 수립할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전기공압제어실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 전기에너지과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| · 압축공기 에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 제어 방법을 선택하고 공기압 제어 회로를 구성하며 시험 운전할 수 있다. | · NCS교재, 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1503010215_16v4<br>공기압 제어 | 48 | 공기압제어 방식설계하기 | 16 | | |
| 2 | | | 공기압제어 회로구성하기 | 16 | | |
| 3 | | | 시험 운전하기 | 16 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 전기공압제어실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 공기압제어 방식설계하기 | 공기압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다. | | |
| | 시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다. | | |
| | 선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다. | | |
| 공기압제어 회로구성하기 | 부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다. | | |
| | 부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다. | | |
| | 회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다. | | |
| 시험 운전하기 | 회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다. | | |
| | 공기압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다. | | |
| | 시운전을 통한 공기압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전기전자기초실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 전기에너지과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 전기기기의 안전한 운전환경을 유지하기 위해 사전에 측정 장비를 이용, 기기의 운전특성을 측정하고 분석하는 능력을 함양할 수 있다. | | NCS교재, 시중교재 | |
| 3. 주요 교수계획 | | | |

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901050317_16v3<br>범용측정장비활용 | 48 | 범용측정장비 확인하기 | 24 | | |
| 2 | | | 범용측정장비 활용하기 | 24 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 전기전자기초실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 범용측정장비 확인하기 | 범용측정장비 별 동작특성을 확인할 수 있다. | | |
| | 범용측정장비 별 부속 장치에 대하여 확인 할 수 있다. | | |
| 범용측정장비 활용하기 | 적합한 범용측정장비를 선택하여 활용할 수 있다. | | |
| | 범용측정정비의 부속 장비를 용도에 적합하게 활용 할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전력변환 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 전기에너지과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| - 기계하드웨어 구성을 도면화하기 위하여 회로 작성 환경을 준비하고<br>회로도를 작성 수정 보완할 수 있다. | - NCS교재, 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901050113_22v4<br>전력변환장치 설계계획 | 48 | 기술동향 분석하기 | 12 | | |
| 2 | | | 인증 및 특허 분석하기 | 12 | | |
| 3 | | | 개발 계획 수립하기 | 12 | | |
| 4 | | | 개발 소요 경비 산정하기 | 12 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 전력변환 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 기술동향 분석하기 | 각종 학술 자료, 세미나, 전시회 등의 각종 매체를 이용하여 전력변환장치의 기술자료를 수집하여 기술동향을 파악할 수 있다. | | |
| | 파악된 경쟁사 제품의 기능과 개발 계획 제품의 기능의 차별성을 검토할 수 있다. | | |
| | 분석 결과를 토대로 개발 제품에서 요구되는 기능 및 성능과 동작에 대한 기술 적합성을 검토할 수 있다. | | |
| 인증 및 특허 분석하기 | 국제 표준화기구, 국가별 인증기관 등을 통하여 강제 인증, 임의 인증 및 특허에 대한 자료를 수집할 수 있다. | | |
| | 조사된 인증 규격에 대한 시험평가를 수행할 수 있는 인증 기관을 확인할 수 있다. | | |
| | 확인된 인증 기관에서 요구하는 절차를 기초로 전력변환장치 설계에 따른 인증 종류를 파악할 수 있다. | | |
| | 수집된 특허 정보 및 기술 정보를 분석하여 지식 재산권 회피 설계 및 특허 대응 방안을 수립할 수 있다. | | |
| | 선행 기술 조사를 통하여 경쟁사 특허 및 출원 정보를 수집할 수 있다. | | |
| | 파악된 인증 규제 정보 및 특허를 분석하여 분석 보고서를 작성할 수 있다. | | |
| 개발 계획 수립하기 | 작성된 개발검토서와 제품기획서에 의거하여 기능에 따른 개발 구성요소분석과 기술요소를 결정할 수 있다. | | |
| | 결정된 요소에 따라 하드웨어 구성에 필요한 주요부품 목록을 작성할 수 있다. | | |
| | 주요부품 목록과 검토서를 활용하여 개발일정과 투입인력계획을 수립할 수 있다. | | |
| 개발 소요 경비 산정하기 | 전력변환장치의 기능과 주요 부품, 공정, 기간을 분석하여 개발 비용을 파악할 수 있다. | | |
| | 개발 인력을 구성하고 자체 기술 수준을 분석하여 자체 개발 또는 외부 기술 도입 및 외주설계 계획을 수립하여 개발 인력 관련 비용을 산출할 수 있다. | | |
| | 개발 비용을 산출하여 관련 부서와 비용 조달 계획을 수립할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 체결요소설계 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 전기에너지과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| · 각 기계 구성품의 체결을 목적으로 강도, 강성, 경제성, 수명을 고려하여 체결요소를 설계할 수 있다. | | · NCS교재, 시중교재 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501020106_16v3<br>체결요소설계 | 48 | 요구기능 파악하기 | 16 | | |
| 2 | | | 체결요소 선정하기 | 16 | | |
| 3 | | | 체결요소 설계하기 | 16 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 체결요소설계 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 요구기능 파악하기 | 기계 구성품의 체결 요구 기능을 파악하여 문서로 작성할 수 있다. | | |
| | 요구 기능의 적합성을 판단할 수 있다. | | |
| | 요구 기능 미 충족시 대응 방안을 수립할 수 있다. | | |
| 체결요소 선정하기 | 기계 시스템의 운동관계, 설치환경 및 유지보수 조건에 부합하는 방식의 체결요소를 선정할 수 있다. | | |
| | 선정된 체결 방식에 따른 필요 목록을 작성할 수 있다. | | |
| | 선정된 체결 방식에 관한 자료를 정리하여 체결요소 설계에 반영하기 위한 준비 자료를 작성할 수 있다. | | |
| 체결요소 설계하기 | 자립조건을 만족하는 체결요소의 풀림방지 방안을 고려하여 설계할 수 있다. | | |
| | 체결요소의 강도를 고려하여 설계할 수 있다. | | |
| | 체결요소의 강도, 강성, 피로, 부식방지 등을 고려하여 설계할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 태양광발전실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 전기에너지과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 작업자 및 태양광발전에 대한 시공상, 설비상, 구조상 안전 계획을 수립하고 관리할 수 있다. | NCS교재, 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호 능력단위명 | 교육훈련 시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901130103_18v1 태양광발전설비 스마트 유지보수 운영 | 48 | 태양광발전설비 설치 상태확인하기 | 12 | | |
| 2 | | | 태양광발전설비 실시간 상태 모니터링 | 12 | | |
| 3 | | | 태양광발전설비 수집 데이터 확인하기 | 12 | | |
| 4 | | | 태양광발전설비 스마트 유지보수 운영 실행하기 | 12 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 태양광발전실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 :<br>본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 태양광발전설비 설치 상태확인하기 | 스마트 유지보수 운영 계획과 태양광발전설비 설계도를 통해 유지보수 대상인 발전 설비 구성 요소를 확인할 수 있다. | | |
| | 태양광발전설비의 모니터링을 위하여 데이터 수집기 · 검침 센서들의 구축 상태를 확인할 수 있다. | | |
| | 태양광발전설비의 관리를 위하여 운전, 정지, 점검 매뉴얼에 따라 운영 상태를 확인할 수 있다. | | |
| 태양광발전설비 실시간 상태 모니터링 | 태양광발전설비 상태 확인을 위하여 검침 항목에 따라 실시간 모니터링 할 수 있다. | | |
| | 태양광발전설비의 이상 데이터 발생 시, 원인을 확인할 수 있다. | | |
| | 태양광발전설비 내 통신 설비 및 시스템 장애 시, 발생 구간과 원인을 확인할 수 있다. | | |
| 태양광발전설비 수집 데이터 확인하기 | 태양광 발전 능력 저하를 감지하기 위해 환경 정보에 따른 시스템 효율을 확인할 수 있다. | | |
| | 전력 선로의 이상을 감지하기 위해 발전설비 구간별 전력 손실률을 확인할 수 있다. | | |
| | 태양광 패널 어레이의 이상 검침을 위해 접속반 채널 간 비교하여 확인할 수 있다. | | |
| | 태양광 발전 효율 분석을 위하여 인버터 간 단위법 비교를 할 수 있다. | | |
| 태양광발전설비 스마트 유지보수 운영 실행하기 | 실시간 모니터링과 데이터 분석 결과를 토대로 정확한 점검 항목에 따라 유지보수를 할 수 있다. | | |
| | 태양광발전설비의 현장에서 점검 항목을 확인하고 유지보수 절차에 따라 진단, 측정, 시험을 할 수 있다. | | |
| | 이상이 확인된 설비를 제외 하고 태양광발전설비를 가동할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| PLC제어기본모듈프로그램개발 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 전기에너지과 | 전공실습(선택) | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| · 응용명령어, 아날로그 입출력, 통신 및 부대 장비를 사용하여 PLC로 기계장비 및 시스템을 제어 함에 있어 필요한 능력을 기를 수 있다. | · NCS교재, 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1503010210_14v3<br>PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발 | 64 | PLC 기본 프로그래밍 준비하기 | 16 | | |
| 2 | | | PLC 기본 프로그래밍 하기 | 16 | | |
| 3 | | | 시뮬레이션 하기 | 16 | | |
| 4 | | | 프로그램 수정보완하기 | 16 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | PLC제어기본모듈프로그램개발 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| PLC 기본 프로그래밍 준비하기 | 작업조건에 적합한 PLC 프로그래밍 장비를 선정할 수 있다. | | |
| | PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다. | | |
| | PLC의 하드웨어와 소프트웨어의 구성과 원리를 파악할 수 있다. | | |
| | PLC 프로그래밍 작업에 필요한 설명서와 관련 제어기 사용 설명서를 확인 할 수 있다. | | |
| PLC 기본 프로그래밍 하기 | 제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다. | | |
| | 입력기기와 출력기기의 종류와 수량을 결정할 수 있다. | | |
| | 내부 릴레이, 타이머, 카운터 등의 데이터 메모리를 할당할 수 있다. | | |
| | 입출력 배선도를 작성할 수 있다. | | |
| | 상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다. | | |
| | PLC 명령어 매뉴얼에 의해 각 모듈의 인터록 상황을 결정할 수 있다. | | |
| 시뮬레이션 하기 | 입출력 할당표에 의해 시뮬레이션을 이용하여 입출력번지 지정을 확인할 수 있다. | | |
| | 시퀀스와 래더 규칙에 의해 작성된 PLC 프로그램의 에러 유무를 판단할 수 있다. | | |
| | PLC 프로그래밍 작업완료 후 시뮬레이션에 의해 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다. | | |
| 프로그램 수정보완하기 | 프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다. | | |
| | 입출력 할당표에 의해 수정 보완시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다. | | |
| | PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 융합프로젝트실습1 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 전기에너지과 | 전공실습(필수) | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 조별로 선정된 공장자동화, 전기에 관련된 기자재 및 시스템을 분석하여 도면의 설계, 측정, 분석하여 제품의 구성 및 작동원리를 파악 운영, 관리할 수 있는 운영체제등을 활용하여 종합적으로 활용할 수 있는 목표를 수립하고, 세부 실행계획을 수립할 수 있다. | NCS교재, 자체교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조 편성 및 과제 선정 브레인 스토밍 | 4 | | | |
| 2 | 프로젝트 과제 기초 조사 | 4 | | | |
| 3 | 프로젝트 과제 선정 | 4 | | | |
| 4 | 프로젝트 문제 정의 | 4 | | | |
| 5 | 프로젝트 기반 기술 점검1 | 4 | | | |
| 6 | 프로젝트 기반 기술 점검2 | 4 | | | |
| 7 | 프로젝트 기반 기술 점검3 | 4 | | | |
| 8 | 프로젝트 기반 기술 점검4 | 4 | | | |
| 9 | 프로젝트 기반 기술 점검5 | 4 | | | |
| 10 | 프로젝트 기반 기술 점검6 | 4 | | | |
| 11 | 프로젝트 개념 설계1 | 4 | | | |
| 12 | 프로젝트 개념 설계2 | 4 | | | |
| 13 | 프로젝트 개념 설계3 | 4 | | | |
| 14 | 프로젝트 상세 설계 | 4 | | | |
| 15 | 프로젝트 결과 보고 | 4 | | | |
| 16 | 프로젝트 결과 정리 | 4 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 융합프로젝트실습2 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 전기에너지과 | 전공실습(필수) | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 조별로 선정된 공장자동화, 전기에 관련된 기자재 및 시스템을 분석하여 도면의 설계, 측정, 분석하여 제품의 구성 및 작동원리를 파악 운영, 관리할 수 있는 운영체제등을 발표를 통하여 해당되는 프로젝트를 운영, 관리, 수행할 수 있다 | 자체교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조 편성 및 과제 선정 브레인스토밍, 연구실 안전 교육 | 4 | | | |
| 2 | 프로젝트과제 기초 자료조사 | 4 | | | |
| 3 | 프로젝트 과제 선정 | 4 | | | |
| 4 | 프로젝트 문제 정의 | 4 | | | |
| 5 | 프로젝트 개념 설계(1) | 4 | | | |
| 6 | 프로젝트 개념 설계(2) | 4 | | | |
| 7 | 프로젝트 개념 설계(3) | 4 | | | |
| 8 | 프로젝트 기본 설계(1) | 4 | | | |
| 9 | 프로젝트 기본 설계(2) | 4 | | | |
| 10 | 프로젝트 상세 설계(1) | 4 | | | |
| 11 | 프로젝트 상세 설계(2) | 4 | | | |
| 12 | 간섭체크 및 기타 랜더링작업 | 4 | | | |
| 13 | 결론 및 보고서 초안 작성 | 4 | | | |
| 14 | 프로젝트 수행 결과 보고 | 4 | | | |
| 15 | 프로젝트 결과보고서 보완 | 4 | | | |
| 16 | 프로젝트 결과 정리 | 4 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| AI전력수요관리 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 전기에너지과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 스마트미터(지능형 계량 인프라)로부터 수집된 수요(전력) 데이터의 수집·저장 및 AI 기반 데이터 활용 능력을 배양하여 전력수요관리(수요 예측) 업무를 수행할 수 있다. | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 개요, 프로그래밍 개발 환경(TensorFlow/Keras 등) | 3 | | | |
| 2 | 파이썬 기반 시계열 데이터 예측 - LSTM(Long Short-Term Memory), Transformer | 3 | | | |
| 3 | AI전력수요관리 개념AI전력수요관리 개념 - AI전력수요관리 필요성, 스마트미터 적용 사례 등 | 3 | | | |
| 4 | 스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 수집 | 3 | | | |
| 5 | 스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 저장 | 3 | | | |
| 6 | 스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 전처리 | 3 | | | |
| 7 | 스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(1-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 구현 | 3 | | | |
| 8 | 스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(2-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 시뮬레이션 분석 | 3 | | | 실습평가, |
| 9 | 스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(3-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 구현 | 3 | | | |
| 10 | 스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(4-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 시뮬레이션 분석 | 3 | | | 실습평가, |
| 11 | 수용가 최적 전기요금제 선정(1-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정 | 3 | | | |
| 12 | 수용가 최적 전기요금제 선정(2-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정 | 3 | | | 보고서평가, |
| 13 | AI 딥러닝 프로젝트(1-4) | 3 | | | |
| 14 | AI 딥러닝 프로젝트(2-4) | 3 | | | |
| 15 | AI 딥러닝 프로젝트(3-4) | 3 | | | |
| 16 | AI 딥러닝 프로젝트(4-4) | 3 | | | 프로젝트평가, |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 센서활용실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 전기에너지과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| · 목적에 부합하는 센서를 선정하여 정보를 얻기 위한 신호 변환, 전송 및 출력을 구성하는 회로 를 설계하고 운용할 수 있다. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 센서 선정을 위하여 측정 대상의 기구적, 전기적 그리고 환경적인 요인 등의 내용을 수집, 정리하여 관련자에게 제공할 수 있다. | 3 | | | |
| 2 | 센서의 사용 목적과 범위를 만족할 수 있는 기능, 센서 입출력 신호 및 변환 방법 등을 고려하여 적합한 센서를 선정할 수 있다. | 3 | | | |
| 3 | 선정된 센서의 응답속도, 정밀도, 강도를 토대로 센싱에 적합한 신호처리장치 사양을 정의할 수 있다. | 3 | | | |
| 4 | 설정된 결과물을 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다. | 3 | | | |
| 5 | 정해진 납기 및 요구사항의 충족을 위하여 주어진 기간 내에 센서와 관련된 부품의 수급 및 제작계획을 수립할 수 있다. | 3 | | | |
| 6 | 적합한 신호로 변환, 전송, 신호처리 그리고 출력하는 센싱 시스템의 인터페이스를 설계할 수 있다.적합한 신호로 변환, 전송, 신호처리 그리고 출력하는 센싱 시스템의 인터페이스를 설계할 수 있다. | 3 | | | |
| 7 | 센싱 시스템 구성요소간의 배선도를 작성할 수 있다. | 3 | | | |
| 8 | 배선도 및 제품 사용설명서 등을 근거하여 센서와 관련된 부분의 전기적 배선을 직접 할 수 있다. | 3 | | | |
| 9 | 기구도면과 센서의 설치방법 등을 바탕으로 센서를 원하는 장비에 설치 할 수 있다. | 3 | | | |
| 10 | 센서 신호를 받기 위한 프로그램을 제어기에 설치하고 이를 사용할 수 있다. | 3 | | | |
| 11 | 센서를 동작하기 위한 프로그램을 작성하고 필요에 따라 센싱에 필요한 변수를 설정하고 구동 시킬 수 있다. | 3 | | | |
| 12 | 작성된 프로그램 혹은 전기적 회로에 의해 얻어진 정보를 센싱 목적에 부합하는 출력 신호로 얻을 수 있다. | 3 | | | |
| 13 | 시운전이 완료된 센서의 이상 유무를 판단하고 이에 따른 결과를 도출하여 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다. | 3 | | | |
| 14 | 센서의 유지 보수에 필요한 점검 사항을 준거하여 주기적 점검 작업을 수행하여 정상 동작이 되도록 유지할 수 있다. | 3 | | | |
| 15 | 센서의 이상 발생시 상황 및 증상 별 보수작업을 수행하고, 정상 작동이 가능하도록 수정하여 정상 동작이 되도록 조치할 수 있다. | 3 | | | |
| 16 | 원가절감 표준절차에 의거해 목표원가와 투자비를 검토하여 원가절감 방안을 수립할 수 있다. | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 수배전실무 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 전기에너지과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| · 수배전기기 종류과 특성을 이해하고, 운전과 유지보수를 할 수 있다. | · 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - 설계도서의 구성과 설계 도면의 표기 방법, 설계도서의 작성 | 3 | | | |
| 2 | - 수배전설비 기기의 명칭 및 특징에 대해서 이해하고, 특고압수전설비의 표준 결선도 이해 | 3 | | | |
| 3 | - 인입개폐기의종류 및 특징과 MOF 정격선정 방법이해 | 3 | | | |
| 4 | - CT와 PT의 종류 및 정격에 대해서 이해하고 CT와 PT의 결선법에 따른 계통 보호방식에 대해 이해 | 3 | | | |
| 5 | - 보호계전기, 차단기, 변압기의 종류 및 특징을 이해하고, 변압기 결선법에 따른 특징 | 3 | | | |
| 6 | - 전력용 콘덴서를 설치했을 때 계통에 미치는 영향에 대해서 알아보고 역률 요금제도 | 3 | | | |
| 7 | - 수배전설비의 단선도와 복선동를이해하고 각 기기별 용량선정방법 | 3 | | | |
| 8 | - 복선도를 이해하여 수배전장비의 결선상태를 조별로 나누어 확이하고 LBS PANEL 유지보수 | 3 | | | |
| 9 | - 수배전기기의 조작방법 및 유지보수 방법에 대한 이해 | 3 | | | |
| 10 | - 지전압및 접지저항 측정 밥법, 절연저항 측정 방법 | 3 | | | |
| 11 | - 수배전기기의 조작 및 유지보수 | 3 | | | |
| 12 | - 수배전설비의 시퀀스 | 3 | | | |
| 13 | -보호계전기의특성을 이해하여 아날로그 계전기와 디지털계전기의동작 실험, 안날로그계전기구조 이해, 계전기정정 방법 | 3 | | | |
| 14 | - 사고정전과 계획정전에 대하여 이해 및 정복전실습 | 3 | | | |
| 15 | - 고조파의 개념 이해, 고조파의 발생 원인과 계통 및 설비에 미치는 영향 이해 | 3 | | | |
| 16 | - 고조파 실습장치를 통해 고조파 저감 방법 실습 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 신재생에너지공학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 전기에너지과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| · 신재생에너지의 경제적 가치와 전망 및 동향을 이해하고, 에너지 관련 기초이론을 습득하여 설계, 설지, 유지, 보전할 수 있다 | · 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에너지 환경 | 3 | | | |
| 2 | 신재생 에너지의 개요 | 3 | | | |
| 3 | 신재생에너지의 필요성 | 3 | | | |
| 4 | 신재생 에너지의 미래 | 3 | | | |
| 5 | 화석 에너지 | 3 | | | |
| 6 | 수소 에너지 | 3 | | | |
| 7 | 연료전지 | 3 | | | |
| 8 | 태양광 에너지 | 3 | | | |
| 9 | 태양열 에너지 | 3 | | | |
| 10 | 소수력 에너지 | 3 | | | |
| 11 | 해양 에너지 | 3 | | | |
| 12 | 지열 에너지 | 3 | | | |
| 13 | 바이오 에너지 | 3 | | | |
| 14 | 폐기물 에너지 | 3 | | | |
| 15 | 석탄 액화가스 | 3 | | | |
| 16 | 기타 에너지 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 조립도면작성 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 전기에너지과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 3D프린터로 물건을 제작하기 위해 3D프로그램을 사용하여 도면을 그리고 수정 보완한다. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 좌표계에 대한 이해 | 3 | | | |
| 2 | 객체작성 명령어 및 연습도면 -1 | 3 | | | |
| 3 | 객체작성 명령어 및 연습도면 -2 | 3 | | | |
| 4 | 객체작성 명령어 및 연습도면 -3 | 3 | | | |
| 5 | 문자와 치수 기입 | 3 | | | |
| 6 | 객체작성 명령어 및 연습도면 -4 | 3 | | | |
| 7 | 객체작성 명령어 및 연습도면 -5 | 3 | | | |
| 8 | 도면 객체 수정하기 및 연습도면 - 1 | 3 | | | |
| 9 | 도면 객체 수정하기 및 연습도면 - 2 | 3 | | | |
| 10 | 도면 객체 수정하기 및 연습도면 - 3 | 3 | | | |
| 11 | 도면 객체 수정하기 및 연습도면 - 4 | 3 | | | |
| 12 | 도면 객체 수정하기 및 연습도면 - 5 | 3 | | | |
| 13 | 작업환경 설정 | 3 | | | |
| 14 | 도면 양식 작성 - 1 | 3 | | | |
| 15 | 도면 양식 작성 - 2 | 3 | | | |
| 16 | 도면 정리 및 출력 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 소방전기실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 전기에너지과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| -소방전기 도면 및 소방설비를 이해할 수 있다.<br>-각종 소방 설비를 이해하고 동작 및 결선 할 수 있다. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 소방전기 도면 및 소방 설비의 이해 | 1 | | | |
| 1 | 소방방전기 도명및 소방 설비의 이해 | 2 | | | |
| 2 | 소방설비 법규 | 1 | | | |
| 2 | 소방설비 법규 | 2 | | | |
| 3 | 수신기의 사용법 및 동작확인 실습 | 1 | | | |
| 3 | 수신기의 사용법 및 동작확인 실습 | 2 | | | |
| 4 | 화재탐지 설비의 종류 및 특성 | 2 | | | |
| 4 | 화재탐지 설비의 종류 및 특성 | 1 | | | |
| 5 | 재연설비의 종류 및 특성 | 1 | | | |
| 5 | 재연설비의 종류 및 특성 | 2 | | | |
| 6 | 유도등종류 및 적용법 | 2 | | | |
| 6 | 유도등종류 및 적용법 | 1 | | | |
| 7 | 수동조작 요소의 종류 및 사용 구분 | 1 | | | |
| 7 | 수동조작 요소의 종류 및 사용 구분 | 2 | | | |
| 8 | 자동화재 탐지 설비 감지기 결선 및 동작 실습 | 1 | | | |
| 8 | 자동화재 탐지 설비 감지기 결선 및 동작 실습 | 2 | | | |
| 9 | 제연설비 종류에 따른 결선 및 동작 실습 | 1 | | | |
| 9 | 제연설비 종류에 따른 결선 및 동작 실습 | 2 | | | |
| 10 | 소화설비의 입출력 제어실습소화설비의 입출력 제어실습 | 2 | | | |
| 10 | 소화설비의 입출력 제어실습 | 1 | | | |
| 11 | 가압 송수장치의 입출력 제어실습 | 1 | | | |
| 11 | 가압 송수장치의 입출력 제어실습 | 2 | | | |
| 12 | 피난설비 및 표시기 결선 및 입출력 실습 | 1 | | | |
| 12 | 피난설비 및 표시기 결선 및 입출력 실습 | 2 | | | |
| 13 | 소방설비 계통 시험 및 동작 실습 | 1 | | | |
| 13 | 소방설비 계통 시험 및 동작 실습 | 2 | | | |
| 14 | 준비 작동식밸브(프리액션밸브) 결선 및 동작 실습 | 1 | | | |
| 14 | 준비 작동식밸브(프리액션밸브) 결선 및 동작 실습 | 2 | | | |
| 15 | 재연댐퍼, 재연설비 결선 및 동작 실습 | 1 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 재연댐퍼, 재연설비 결선 및 동작 실습 | 2 | | | |
| 16 | 가스계소화설비 결선 및 동작 실습 | 2 | | | |
| 16 | 가스계소화설비 결선 및 동작 실습 | 1 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 이차전지리사이클링실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 전기에너지과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| · 이차전지의 임피던스를 측정하고, 다양한 충방전 방법을 알고, BMS 기능을 익힌다. | · 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임피던스개요 | 3 | | | |
| 2 | 임피던스기본측정 (평션설정,레인저설정,속도설정,주파수설정) | 3 | | | |
| 3 | 임피던스측정값 판정하기 | 3 | | | |
| 4 | 외부제어 (EXT,I/O) 이론 및 실습 | 3 | | | |
| 5 | 인터페이스(RS-232, USB, LAN) 이론 및 실습 | 3 | | | |
| 6 | 2차전지측정 계측기기초이론학습 | 3 | | | |
| 7 | 배터리 기초 시뮬레이션 소프트웨어기초이론 학습 | 3 | | | |
| 8 | 스위칭DC 전원공급기,전자부하기초이론 실습 | 3 | | | |
| 9 | 양방향 전원공급기 (정전류, 정전력, 정전저항)기능 실습 | 3 | | | |
| 10 | 전지의 직렬,병렬 회로실습 | 3 | | | |
| 11 | 목표 전압/전류 실습 | 3 | | | |
| 12 | 시간, 전압 및 전류 최소/최대 값 조정 | 3 | | | |
| 13 | BMS장치 학습 | 3 | | | |
| 14 | 배터리 셀 관리/ 각 셀 점검실습 | 3 | | | |
| 15 | 충전상태 예측 실습 (전류,전압, 온도 센싱) | 3 | | | |
| 16 | 배터리 유지제어 모니터링 실습 | 3 | | | |

# 교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 현장실습1 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 전기에너지과 | 현장실습(선택) | 240(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 전 과정을 통하여 습득한 이론과 실습내용을 현장에서 경험하며 현장적응력을 함양할 수 있다. | | 자체 안내 | |
| 3. 주요 교수계획 | | | |

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현장실습 (현장적응능력 배양) | 240 | | | |

# 교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 현장실습2 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 전기에너지과 | 현장실습(선택) | 240(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 전 과정을 통하여 습득한 이론과 실습내용을 현장에서 경험하며 현장적응력을 함양할 수 있다. | | 자체 안내 | |
| 3. 주요 교수계획 | | | |

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현장실습 (현장적응능력 배양) | 240 | | | |

# 교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 현장실습3 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 전기에너지과 | 현장실습(선택) | 240(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 전 과정을 통하여 습득한 이론과 실습내용을 현장에서 경험하며 현장적응력을 함양할 수 있다. | | 자체 안내 | |
| 3. 주요 교수계획 | | | |

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현장실습 (현장적응능력 배양) | 240 | | | |

# 교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 현장실습4 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 전기에너지과 | 현장실습(선택) | 240(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 전 과정을 통하여 습득한 이론과 실습내용을 현장에서 경험하며 현장적응력을 함양할 수 있다. | | 자체안내 | |
| 3. 주요 교수계획 | | | |

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현장실습 (현장적응능력 배양) | 240 | | | |